Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Рабочий учебный план
Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Образовательная программа "Прикладная математика и информатика"
Специализации: "Анализ данных в науках о жизни", "Анализ данных и интеллектуальные системы", "Анализ и принятие решений", "ИИ360: Инженерия искусственного интеллекта", "Машинное обучение и приложения", "Промышленная разработка", "Распределенные системы", "Теоретическая информатика"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
3 курс, 2026/2027 учебный год

УТВЕРЖДЕН
14.05.2026
Проректор

Рощин С.Ю.

Подписано ЭЦП

Срок обучения: 4 года
Годы обучения: 2024/2025 учебный год - 2027/2028 учебный год
Форма обучения: очная
Уровень образования: Бакалавриат

Код блока, № п.п.	Наименование дисциплины	Вид Дисциплины	Реализующее подразделение	Срок выполнения	Зачетные единицы	Всего часов	В том числе контактные часы	Распределение контактных часов по модулям				Дополнительная информация
								1	2	3	4	
	Вся образовательная программа				**60,00**	**2 280**	**458**	**104**	**114**	**120**	**120**	
	Дополнительный модуль (Minor)				**10,00**	**380**	**152**	**38**	**38**	**38**	**38**	
1	Minor	В			10,00	380	152	38	38A	38	38A	
	Модуль "Язык и коммуникация" (Язык и коммуникация)						**2**			**2**		
	Экзамены						**2**			**2**		
1	Независимый экзамен по английскому языку	О	Школа иностранных языков				2			2A		на иностранном языке
	Модуль дисциплин общего цикла (ДОЦ)				**3,00**	**114**	**30**	**10**	**20**			
	Дополнительные дисциплины ДОЦ				**3,00**	**114**	**30**	**10**	**20**			
1	Правовая грамотность	О	департамент теории права и сравнительного правоведения		3,00	114	30	10	20A			с онлайн-курсом
	Модуль культуры работы с данными (Data Culture)				**5,00**	**190**						
1	Внешнее измерение цифровых компетенций. Итоговый контроль	О	отдел развития цифровых компетенций				2		2A			
2	Глубинное обучение 1	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	56	28	28A			с онлайн-курсом, на иностранном языке
3	Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Продвинутый уровень	О	отдел развития цифровых компетенций		1,00	38	2				2A	с онлайн-курсом
4	Сервис-ориентированные архитектуры	В	базовая кафедра Т-Банка		4,00	152	56	28	28A			с онлайн-курсом, на иностранном языке
	Практический модуль (Практика)				**5,00**	**190**	**2**				**2**	
	Проектная				**5,00**	**190**	**2**				**2**	
1	Курсовой проект 2	О		Ф	5,00	190	2				2A	
	Профессиональный модуль (Major)				**37,00**	**1 406**	**272**	**56**	**56**	**80**	**80**	
	Вариативный профессиональный модуль (Major вар.)				**37,00**	**1 406**	**272**	**56**	**56**	**80**	**80**	
	Дисциплины по выбору (Блок 1)				**10,00**	**380**	**112**	**56**	**56**			
1	YDB (СУБД Яндекса)	В	базовая кафедра Яндекс		5,00	190	56	28	28A			

2	Анализ производительности и оптимизация кода	B	базовая кафедра Яндекс		5,00	190	28	14	14A			
3	Безопасность компьютерных систем	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
4	Введение в платформы данных	B	базовая кафедра МТС		5,00	190	56	28	28A			
5	Высоконагруженные системы на практике	B	базовая кафедра МТС		5,00	190	56	28	28A			
6	Глубинное обучение для поисковых систем	B	базовая кафедра МТС		5,00	190	56	28	28A			
7	Дополнительные главы оптимального инвестирования и риск-менеджмента	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	28	14	14A			
8	Инженерия систем на основе больших языковых моделей	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
9	Кодовые агенты в разработке	B	базовая кафедра Яндекс		5,00	190	40	20	20A			
10	Компиляторные технологии	B	базовая кафедра "Системное программирование" Института системного программирования РАН		5,00	190	56	28	28A			
11	Машинное обучение 2	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
12	Машинное обучение в ритейле	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
13	Мультиагентные системы	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
14	Операционные системы 2	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
15	Основы кибербезопасности	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
16	Основы разработки компьютерных игр	B	департамент программной инженерии		5,00	190	56	28	28A			
17	Основы тензорных вычислений	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
18	Принятие решений в условиях риска и неопределённости	B	департамент математики		5,00	190	60	30	30A			
19	Промышленное программирование на языке Go	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
20	Разработка систем управления базами данных	B	базовая кафедра Т-Банка		5,00	190	84	40	44A			
21	Распределенные системы	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
22	Системы баз данных	B	базовая кафедра Яндекс		5,00	190	56	28	28A			

23	Случайные процессы и их приложения	В	базовая кафедра Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН		5,00	190	84	42	42А			
24	Теория статистического обучения	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28А			на иностранном языке
25	Типы в языках программирования	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28А			
26	Управление цифровым продуктом	В	базовая кафедра Яндекс		5,00	190	56	28	28А			
27	Язык SQL	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28А			
	Дисциплины по выбору (Блок 2)				**12,00**	**456**	**160**			**80**	**80**	
1	Аналитика данных	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
2	Генеративные модели в машинном обучении (углубленный курс)	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
3	Глубинное обучение в естественных науках	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
4	Дополнительные главы машинного обучения	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	80			40	40А	
5	Исследовательские задачи в области больших языковых моделей	В	базовая кафедра Т-Банка		6,00	228	80			40	40А	
6	Количественные финансы	В	базовая кафедра Сбер		6,00	228	80			40	40А	
7	Комбинаторная оптимизация	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	на иностранном языке
8	Компьютерное зрение	В	базовая кафедра Т-Банка		6,00	228	80			40	40А	
9	Компьютерные сети	В	базовая кафедра Т-Банка		6,00	228	80			40	40А	
10	Лингвистика для программистов	В	Школа лингвистики		6,00	228	68			36	32А	
11	Математические основы нейросетевых моделей (углубленный курс)	В	базовая кафедра Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН		6,00	228	80			40	40А	
12	Машинное обучение в прикладных задачах	В	базовая кафедра МТС		6,00	228	80			40	40А	
13	Методы оптимизации в машинном обучении	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	с онлайн-курсом
14	Моделирование временных рядов	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
15	Нейросетевые рекомендательные системы	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
16	Обучение с подкреплением (углубленный курс)	В	базовая кафедра Сбер		6,00	228	80			40	40А	

17	Основы информационного поиска	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
18	Прикладные задачи видеоаналитики	В	базовая кафедра МТС		6,00	228	80			40	40А	
19	Программирование на CUDA	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
20	Промышленное программирование на языке Java	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	80			40	40А	
21	Разработка компиляторов	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
22	Рекомендательные системы	В	базовая кафедра Т-Банка		6,00	228	80			40	40А	
23	Случайные процессы и их приложения	В	базовая кафедра Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН		6,00	228	80			40	40А	
24	Специальные разделы матричного анализа (углубленный курс)	В	базовая кафедра Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН		6,00	228	80			40	40А	
25	Стохастический анализ	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
26	Топологический анализ данных	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
	Специализации				**15,00**	**570**						
	ИИ 360: Инженерия искусственного интеллекта				**14,00**	**532**	**184**	**42**	**42**	**50**	**50**	
1	Научно-исследовательский семинар «Искусственный интеллект»	О	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	68	14	14	20	20А	
2	Сбор и разметка данных	О	базовая кафедра Яндекс		5,00	190	56	28	28А			
3	Эксплуатация систем машинного обучения	О	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	60			30	30А	
	Специализация "Анализ данных в науках о жизни"				**15,00**	**570**	**204**	**42**	**42**	**60**	**60**	
1	Введение в вычислительную геномику	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28А			
2	Вероятностное моделирование в геномике	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
3	Научно-исследовательский семинар «Анализ данных в науках о жизни»	В	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	68	14	14	20	20А	
	Специализация "Анализ данных и интеллектуальные системы"				**15,00**	**570**	**212**	**42**	**48**	**62**	**60**	
1	Комбинаторика, графы и логика	В	департамент анализа данных и искусственного интеллекта		6,00	228	80			40	40А	на иностранном языке
2	Научно-исследовательский семинар "Анализ данных и искусственный интеллект"	В	департамент анализа данных и искусственного интеллекта		4,00	152	72	14	16	22	20А	на иностранном языке

3	Основные методы анализа данных	B	департамент анализа данных и искусственного интеллекта		5,00	190	60	28	32A			
	Специализация "Анализ и принятие решений"				**15,00**	**570**	**212**	**42**	**48**	**62**	**60**	
1	Исследование операций и теория игр	B	департамент математики		6,00	228	80			40	40A	на иностранном языке
2	Научно-исследовательский семинар "Принятие решений - прикладные задачи"	B	департамент математики		4,00	152	72	14	16	22	20A	
3	Теория выбора и принятия решений	B	департамент математики		5,00	190	60	28	32A			на иностранном языке
	Специализация "Машинное обучение и приложения"				**15,00**	**570**	**180**	**42**	**42**	**48**	**48**	
1	Математическая статистика 2	B	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	56			28	28A	
2	Машинное обучение 2	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
3	Научно-исследовательский семинар "Машинное обучение и приложения"	B	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	68	14	14	20	20A	
	Специализация "Промышленная разработка"				**15,00**	**570**	**204**	**42**	**42**	**60**	**60**	
1	Проектирование отказоустойчивых систем 1	B	базовая кафедра Т-Банка		5,00	190	56	28	28A			
2	Проектирование отказоустойчивых систем 2	B	базовая кафедра Т-Банка		6,00	228	80			40	40A	
3	Проектный семинар "Промышленная разработка"	B	базовая кафедра Т-Банка		4,00	152	68	14	14	20	20A	
	Специализация "Распределенные системы"				**15,00**	**570**	**244**	**42**	**42**	**80**	**80**	
1	Научно-исследовательский семинар "Распределённые системы"	B	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	68	14	14	20	20A	
2	Распределенные системы	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			
3	Теория и практика многопоточной синхронизации	B	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	120			60	60A	
	Специализация "Теоретическая информатика"				**15,00**	**570**	**204**	**42**	**42**	**60**	**60**	
1	Комбинаторные конструкции в теоретической информатике	B	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40A	
2	Научно-исследовательский семинар "Теоретическая информатика"	B	департамент больших данных и информационного поиска		4,00	152	68	14	14	20	20A	
3	Теория вычислений	B	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28A			на иностранном языке

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы Соколов Е.А. 23.03.2026

Декан факультета	Аржанцев И.В.	24.03.2026
Руководитель Центра проектирования образовательных моделей	Лепешкин И.А.	12.05.2026

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет	О
Предмет по выбору	В
Факультатив	Ф

Срок выполнения:

Фиксированный	Ф